Tecnológico Nacional de México

Campus Culiacán

Alumno(a):

Valenzuela Soto María Fernanda

Carrera:

Ingeniería En Sistemas Computacionales

Semestre: 7

Inteligencia Artificial

Tabla de complejidad algorítmica

Algoritmo	**Complejidad de Tiempo**	**Complejidad de Espacio**	**Completo**	**Óptimo**
BFS (Breadth-First Search)	$O(b^d)$	$O(b^d)$	Sí (si b es finito)	Sí (si todos los costos por paso son iguales)
DFS (Depth-First Search)	$O(b^m)$	$O(b \cdot m)$	No (puede entrar en bucles o ramas infinitas)	No
UCS (Uniform-Cost Search)	$O(b^{1+\lfloor C^*/\varepsilon \rfloor})$	$O(b^{1+\lfloor C^*/\varepsilon \rfloor})$	Sí (si costos > 0)	Sí (garantiza costo mínimo)
DLS (Depth-Limited Search)	$O(b^l)$	$O(b \cdot l)$	No (falla si el límite l < d)	No (puede encontrar una solución no óptima)
IDS (Iterative Deepening Search)	$O(b^d)$	$O(b \cdot d)$	Sí (si b es finito)	Sí (si todos los costos por paso son iguales)